



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Alan Manuel Calderon
Course / Subject PM
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 8/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Conectores: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \oplus$
- Condicional ($P \rightarrow Q$)
- Bicondicional ($P \leftrightarrow Q$)
- Tabla de la $\vee$ (2^a fila)
- Tautología
- Contradicción
- Contingencia
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática
Topic: Proposiciones, conectores lógicos, tabla de la verdad

Proposición: oración o enunciado que puede ser verdadera (1) o falsa (0).

Disyunción inclusiva ($\vee$, or): verdadera si al menos una de las proposiciones es cierta ($0 \vee 0 = 0$; $1 \vee 0 = 1$)

Negación: invierte el valor de verdad ($1' = 0, 0' = 1, p' = p$)

Disyunción exclusiva: verdadera solo si solo si exactamente una de las partes es verdadera

Tabla de la verdad: es una herramienta lógica que muestra el valor de verdad.

P	Q	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

QUESTIONS & REFLECTIONS

Por qué una implicación $P \rightarrow Q$ es verdadera cuando es verdadera o falsa?

Porque no se cumple la premisa inicial



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La lógica de proposiciones permite formalizar expresiones coloquiales asignándole un valor de verdad.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La Tabla de la Verdad describe de forma exhaustiva el comportamiento de cualquier circuito.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Alan M. Caldera
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 8/10/2026

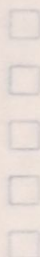
KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Inferencia logica
- Modus Ponens
- Modus Tollens
- Sillogismo hipotetico
- Sillogismo disyuntivo
- Equivalencia logica
- Leyes de Morgan
- Contrapositivo
- Argumento valido



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Logica matematica

Topic: Reglas de inferencia, equivalencias, argumentos

Reglas de inferencia logica: Procedimientos formales para derivar proposiciones conocidas a partir de premisas asumidas:

- Modus Ponens: $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
- Modus Tollens: $(P \rightarrow Q) \wedge Q' \rightarrow P'$
- Sillogismo hipotetico: $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

Equivalencias logicas: Contrapositivo: $(P \rightarrow Q) \equiv (Q' \rightarrow P')$

- Condicional o disyuncion: $(P \rightarrow Q) \equiv (P' \vee Q) \equiv (P \wedge Q')$
- Bicondicional: $(P \leftrightarrow Q) \equiv [(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)]$

Validades de argumentos: Un argumento es valido si su condicion asociada es una tautologia.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por que un argumento con premisas falsas puede ser tautologico y valido? Por que la validez depende de la estructura no el contenido?



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las reglas de inferencia y las equivalencias logicas proporcionan los herramientas necesarias para transformar y simplificar proposiciones logicas.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La equivalencia logica permite sustituir cualquier expresion compleja por una mas equivalente mas simple.

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Alon M. Calderon
Course / Subject P.M
Speaker / Class Carlos Pichardo
Date & Time 8/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Demostraciones formales
- Método directo
- Método por contradicción
- Predicados
- Universo de discurso
- Cuantificador universal
- Cuantificador existencial
- Negación de cuantificadores



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Lógica matemática

Topic: Demostraciones y cuantificadores

Método de Demostración:

- Directo: hipótesis $\rightarrow$ equivalencias $\rightarrow$ conclusión
- Por contradicción: hipótesis $+ \sim q \rightarrow$ se deduce un absurdo ($P \wedge P' = 0$) $\rightarrow$ Por tanto q es verdadero.

Lógica de predicados:

- Análisis de propiedades (P) de elementos (x) en un universo
- $\forall x$ (universal) para todo x se cumple $P(x)$
- $\exists x$ (existencial) existe al menos un x que cumple $P(x)$
- Negación de cuantificadores: Cambia el signo y el cuantificador

$$\begin{aligned} \bullet [\forall x P(x)]' &\equiv \exists x P'(x) \\ \bullet [\exists x P(x)]' &\equiv \forall x P'(x) \end{aligned}$$

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Por qué usamos el método por contradicción?
Da una premisa "falsa" al negar lo que se quiere probar, sacando la derivación lógica.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Indicamos los métodos más comunes de derivación directa o buscando un absurdo.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La negación niega la cuantificación si no es cierta para todos ($\forall$) entonces existe alguno que falla ($\exists$)

Carlos Pichardo Vinque

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 3 of 3



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT